الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للبيداغوجيا

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

التدّرجات السنوية

مادة التكنولوجيا

السنة الثالثة ثانوي شعبة تقني رياضي فرع هندسة مدنية

سبتمبر 2018

مقدمـــة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي ومواصلة للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة -خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أو أجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة-يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.

www.baccdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية والوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، واعتماد الوزارة؛ منذ مدة، توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، وتكليف هيئات الرقابة والمتابعة من تقييم نسبة انجازها خطيا،وتقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، مما دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج والتدرج في تنفيذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي، مقيد، معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا وبكل الجزئيات والحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين والحشو لدى والحفظ والاسترجاع دون تحليل أو تعليل، واقتصر التقييم على منح علامات، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم وقدرات المتعلم واستقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، وتكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق ونقطة وصول لأي عمل تربوي. كما اعتبر المحتويات المعرفية كمورد من الموارد التي تخدم الكفاءة الموارد. في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة بأقل الأمثلة والتمثيلات الموصلة إلى الكفاءات المستهدفة.

الكفاءة	الأهداف التعلمية / مؤشرات الكفاءة	الوحدة التعلمية	السير المنهجي للوحدة		المدة الزمنية	التقويم المرحلي للكفاءة
			الموارد	النشاطات		
يدرس بعض منشآت الهندسة المدنية.	- يدرس مختلف عناصر المنشآت العلوية.	البناء	**I- المنشأ العلوي:** 1- الأعمدة. 2- الروافد 3- الأرضيات 4- الغماء 5- السّطوح 6- الجدران 7- الفتحات والحواجز. 8- المدارج المستقيمة	باستخدام جهاز العرض ومن خلال استعمال طريقة تفاعلية: - تقديم قطع شاقولي لبناية يبين مختلف عناصر المنشأ العلوي. -عرض صور أو مجسمات لمختلف أنواع الأرضيات السطوح. -عرض صور لغماء بيت، مصنع.	2سا 7 x	-يعرف مختلف عناصر المنشأ العلوي وأدوارها. -يذكر مختلف عناصر السطوح الأرضيات الغماء، الجدران الفتحات والمدارج. -يحسب ويصمم مدرجا مستقيما.
	- يقترح طريقة للحل.		**II-عموميات حول الطبوغرافيا** 1- حسب المساحات أ-السمت الاحداثي ب-طريقة الإحداثيات الديكارتية جـ-طريقة الإحداثيات القطبية.	- من خلال وضعيات تعلمية تمكين التلميذ من تطبيق مختلف العلاقات لحساب المساحات.	2سا 5 x	من خلال تمارين تطبيقية: -يحسب السمت الإحداثي. -يحسب المساحات بالإحداثيات الديكارتية. -يحسب المساحات بالإحداثيات القطبية.
تقـيـيـم الكـفـاءة						
	- يقترح طريقة للحل.		**II-عموميات حول الطبوغرافيا** 2- مراقبة المنشآت أ- مراقبة الشاقولية ب- مراقبة الأفقية	- من خلال وضعيات تعلمية تمكين التلميذ من مراقبة المنشآت.	2سا 2 x	من خلال تمارين تطبيقية: - يتحقق من شاقولية أو أفقية عناصر بناية.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة	**الأهداف التعلمية / مؤشرات الكفاءة**	**الوحدة التعلمية**	**السير المنهجي للوحدة**		**المدة الزمنية**	**التقويم المرحلي للكفاءة**
			الموارد	**النشاطات**		
يدرس بعض منشآت الهندسة المدنية	- يساهم في تخطيط لمشروع طريق.	[illegible]	**III- الطرقات:** 1-تعريف 2- تصنيف 3-العناصر المكونة للطريق 4- المظهر الطولي 5- المظهر العرضي 6- **المسقط الأفقي** 7- هيكل القارعة	- تقديم ملف تقني لمشروع طريق. - يستغل جهاز العرض لتقديم **مختلف المخططات**. -عرض صور **لطرقات** (**مختلف** مكوناتها وملحقاتها). -عرض صور **لمختلف طبقات** الطريق.	2سا 8 x	-يصنف **الطريق** إداريا **و**تقنيا. -يذكر مختلف العناصر المكونة للطريق. -يمثل ويحسب العناصر المكونة لجدول المظهر الطولي **والعرضي**. -يعرف ويقرأ تمثيل مسقط أفقي. -يذكر **مختلف** طبقات قارعة طريق و أنواعها.
تقييم الكفاءة						
يدرس بعض منشآت الهندسة المدنية	- يميز بين مختلف **العناصر المكونة للجسور**.	[illegible]	**VI- الجسور:** *عموميات *تعريف * **مختلف أنواع الجسور** * **العناصر المكونة للجسور** - العناصر الأساسية - العناصر الثانوية	- من خلال وضعيات تعلمية يتعرف التلميذ على أهمية الجسور - **عرض مختلف انواع الجسور**. -**عرض مختلف مكونات الجسر** باستغلال جهاز العرض. - تسمية ومعرفة دور مختلف **عناصر الجسر**.	2سا 6 x	- يميز بين **مختلف أنواع الجسور**. -يسمي ويعرف **دور مختلف العناصر المكونة للجسر**.
تقييم الكفاءة						

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

الكفاءة	الأهداف التعلمية / **مؤشرات الكفاءة**	**الوحدة** التعلمية	السير المنهجي للوحدة		**المدة** الزمنية	التقويم **المرحلي للكفاءة**
			الموارد	**النشاطات**		
يتدرب على تطبيق المبادئ الأولية لمقاومة المواد	- يتعرف على مجال تطبيق مقاومة المواد.	**ميكانيك مطبقة**	**I- مقاومة المواد** 1.الهدف من مقاومة المواد. 2.فرضيات مقاومة المواد. 3.تعريف الأفعال. 4.تعريف التحريضات البسيطة. 5.تعريف الإجهادات. - الإجهادات الناظمية. - الإجهادات المماسية.	- عن طريق أمثلة يختار التلميذ مقطع عنصر من حيث خصائص المادة (النوع- البعد- الشكل) مع مراعاة الجانب الاقتصادي والأمني. - أمثلة عن مقاومة أجسام صلبة مختلفة تحت تأثير أفعال خارجية. - تقديم التحريضات باستخدام وسائل إيضاح بسيطة. - بمقارنة جسمين مختلفين في المقطع ويتعرضان لنفس التأثير يُدرك مفهوم الإجهاد.	2سا 2 x	- يذكر الهدف من مقاومة المواد. - يعرف أهمية فرضيات مقاومة المواد. - يعرف مختلف الأفعال. - يعرف مختلف التحريضات. - يتمكن من حساب إجهادات ناظمية ومماسية.
	- يتحقق من شرط المقاومة لعناصر معرضة للتحريضات البسيطة.		**II- التحريضات البسيطة:** 1- الشد البسيط. 2- الانضغاط البسيط. 3- القص البسيط.	- اعتمادا على أمثلة يميز التلميذ بين مختلف التحريضات والإجهادات. - تُعرض تجارب بأشرطة فيديو: • ليُحدد مختلف مجالات البيان. • يستغل المنحنى البياني للتجارب لكتابة قانون هوك.	2سا 5 x	من خلال تمارين تطبيقية: - يطبق شرط المقاومة. - يحسب أبعاد مقطع لأجسام تحت تأثير التحريضات البسيطة. - يحسب تشوه جسم تحت تأثير تحريضات بسيطة. - يمثل مخططات الإجهادات.
	- يحسب أبعاد المقطع العرضي للقضبان.		**III- الأنظمة المثلثية:** 1- تعريف وفرضيات 2- حساب الجهود الداخلية. 3- حساب مساحة المقطع العرضي.	-تُعرض صور لأنظمة مثلثية (مصانع، جسور، ملاعب...) -تُعرض صور تفاصيل عقد مربوطة ببراشم، براغي ... - لستغلال مجسمات.	2سا 4 x	من خلال تمارين تطبيقية: - يتمكن من حساب الجهود الداخلية ومن تحديد طبيعتها. - يتمكن من حساب أبعاد المقاطع العرضية للقضبان واختيار المقاطع العرضية والمجنبات المناسبة.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

	- يدرس روافده معرضة للانحناء المستوى البسيط.		**VI - الانحناء البسيط المستوي** 1- تعريف وفرضيات	- اعتماد وسائل ايضاح: يدوية، متحركة (animation)، فيديوهات لتقريب مفهوم الانحناء البسيط المستوي وفرضياته.	**2سا**	- يدرك مفهوم الانحناء المستوى البسيط وفرضياته.
تقـييـم الكـفـاءة						

الكفاءة	**الأهداف التعلمية / مؤشرات الكفاءة**	**الوحدة التعلمية**	**السير المنهجي للوحدة**		**المدة الزمنية**	**التقويم المرحلي للكفاءة**
			الموارد	**النشاطات**		
تدرب على تطبيق المبادئ الأولية **لمقاومة المواد**	- يدرس روافده معرضة للانحناء البسيط.	**ميكانيك مطبقة**	**VI - الانحناء البسيط المستوي** 2- معادلات الجهد القاطع 3- معادلات عزم الانحناء 4- العلاقة بين الجهد القطع وعزم الانحناء. 5- المنحنيات البيانية للجهد القاطع ولعزم الانحناء 6- الإجهادات الناظمية 7- الإجهادات المماسية **8- شرط المقاومة**	1- من خلال تطبيق بسيط: -يحسب ويمثل المنحنيات البيانية لجهود القطع وعزم الانحناء. - يتمكن من تحديد أبعاد المقاطع العرضية واختيار المجنبات المناسبة 2- تمكين التلاميذ من تطبيق شرط المقاومة.	**2سا** **7 x**	من خلال تمارين تطبيقية: - يدرس روافد معرضة للانحناء البسيط المستوي. - يقرأ المنحنيات (interprétation). - يطبق شرط المقاومة في تحديد أبعاد المقطع العرضي.
	- يطبق قوانين B.A.E.L91 على عناصر محددة سكونيا	**ميكانيك مطبقة**	**V- الخرسانة المسلحة** 1- مقدمة وعموميات. 2- الحالات النهائية.	-عرض صور أو أشرطة فيديو لروافد من: الخرسانة، خرسانة قليلة التسليح، ومسلحة تحت تأثير حمولة عمودية.	**2سا**	-يدرك أهمية إضافة التسليح الطولي والعرضي في الخرسانة. - يفرق بين ELSوELU
تقـييـم الكـفـاءة						

موقع التحضير لبكالوريا

	- يطبق قوانين B.A.E.L91 على عناصر محددة سكونيا.	[illegible]	**V- الخرسانة المسلحة** 3- خصائص المواد 4- تبرير المقاطع ● الشد البسيط ● الانضغاط البسيط	-التعرف على الخصائص الميكانيكية للخرسانة والفولاذ.	**2سا** **8 x**	**من خلال** تمارين تطبيقية: -يقترح رسم تسليح شداد وعمود خاضع للانضغاط البسيط بتطبيق قوانينB.A.E.L91

تقييم الكفاءة

الكفاءة	**الأهداف التعلمية / مؤشرات الكفاءة**	**الوحدة التعلمية**	**السير المنهجي للوحدة**		**المدة** الزمنية	**التقويم المرحلي للكفاءة**
			الموارد	**النشاطات**		
تطوير عند التلميذ المهارات اللازمة للعمليات، التحليل وقراءة النتائج.	يحل إشكالية في علم **السكون.**	[illegible]	**I- مراجعة:** 1- **القوى** 2- الخصائص الهندسية 3-**مبدأ الفعل ورد الفعل**	- التطبيقات تكون على روافد مرتكزة على مسندين وروافد **مدمجة، ومحددة** سكونيا. - تطبيقات على مقاطع مركبة **ومجوفة.** - **استغلال مختلف** البرمجيات.	**2سا** **4 x**	**من خلال** تمارين تطبيقية: -يحلل ويركب قوى ويحسب شدة تأثيرها. -يحسب مركز ثقل **وعزم عطالة مقطع جسم.** -يحسب ردود أفعال روافد محددة سكونيا.
	- يحلل نتائج عملية تجريبية. - يحسب أبعاد المقطع العرضي لعناصر معرضة لتحريضات بسيطة		**II-التجارب** الميكانيكية **:** 1- تجربة الشد البسيط 2- **تجربة الانضغاط** البسيط 3-**تجربة** القص البسيط - تطبيقات: حول حساب المقطع **العرضي لعناصر مكونة من مادة متجانسة.** - استعمال برمجيات خاصة **بالتجارب** الميكانيكية.	- يقوم الأستاذ بإنجاز التجارب على **مرأى من** التلاميذ. -**قراءة واستغلال الجداول الخاصة بمختلف المجنبات.** - استغلال برمجيات بسيطة. - **استغلال أشرطة** فيديو.	**2سا** **4 x**	**من خلال** تمارين تطبيقية: -يعرف مختلف مجالات منحنى التجارب الميكانيكية. -يحسب معامل يونغ، حد المرونة، **باستغلال منحنى التجارب** الميكانيكية. -يحسب أبعاد **المقطع العرضي لعناصر** معرضة لتحريضات بسيطة.

	- يطبق طريقة عزل العقد		**III- الأنظمة المثلثية** - حساب الجهود الداخلية في القضبان. - حساب المقطع واستعمال برمجيات	-استعمال برمجيات بسيطة.	2سا 3 x	من خلال تمارين تطبيقية: -يحسب الجهود الداخلية في القضبان باستخدام طريقة عزل العقد. -يحسب مقاطع القضبان في الأنظمة المثلثية.
	يستغل برمجيات الرسم المدعم بالحاسوب		**IV- الرسم المدعم بالحاسوب:** 1- تمثيل الغماء	- استغلال برمجية الرسم المدعم بالحاسوب	2سا 2 x	- يحسن استعمال أوامر الرسم، التغيير، الأبعاد ... باستخدام برمجية الرسم المدعم بالحاسوب.
تقييم الكفاءة						

الكفاءة	**الأهداف التعلمية / مؤشرات الكفاءة**	**الوحدة التعلمية**	**السير المنهجي للوحدة**		**المدة الزمنية**	**التقويم المرحلي للكفاءة**
			الموارد	**النشاطات**		
تطوير عند التلميذ المهارات اللازمة للحساب، التحليل وقراءة النتائج.	يستغل برمجيات الرسم المدعم بالحاسوب	**أعمال مؤطرة**	**IV- الرسم المدعم بالحاسوب:** 2- تمثيل مخطط التوزيع	- استغلال برمجية الرسم المدعم بالحاسوب	3×2سا	- يحسن استعمال أوامر الرسم، التغيير، الأبعاد ... باستخدام برمجية الرسم المدعم بالحاسوب.
	يحلل ويستغل نتائج عملية تجريبية. يحسب أبعاد المقطع العرضي لرافدة معرضة للانحناء البسيط.		**V- الانحناء المستوي البسيط:** 1- تجربة الانحناء البسيط 2- دراسة رافدة: تطبيقات	- يقوم الأستاذ بإنجاز التجربة على مرأى من التلاميذ.	3×2سا	من خلال نتائج التجربة وتطبيقاتها: -يحسن قراءة منحنى تجربة الانحناء البسيط. -يحسب أبعاد المقطع العرضي لعناصر معرضة للانحناء المستوي البسيط.
	يطبق طرق حساب المساحات		**VI- تطبيقات في الطبوغرافيا:** حساب المساحات استعمال برمجيات.	-استغلال برمجيات بسيطة.	4×2سا	من خلال تمارين تطبيقية: -يحسب المساحات باستخدام الإحداثيات الديكارتية و القطبية.

	تقييم الكفاءة					
	ينفذ طرق مراقبة **المنشآت**	**أعمال مؤطرة**	**VII- تطبيقات في الطبوغرافيا:** **مراقبة المنشآت**	-يستغل جهاز المحطة **الشاملة.**	**2×2سا**	- يستخدم المحطة الشاملة في حساب **المساحات ومراقبة المنشآت.**
	يتحكم في التمثيل البياني **باستعمال برنامج الرسم المدعم بالحاسوب**		**VIII. تطبيقات** المظهر الطولي DAO المظهر **ال** عرضيDAO	- **استغلال برنامج الرسم المدعم بالحاسوب**	**3×2سا**	- **حسن استعمال أوامر الرسم، التغيير،** الأبعاد ... باستخدام برمجية الرسم المدعم **بالحاسوب.**
	تقييم الكفاءة					